

Кинематика системы отсчета

Кинематика абсолютно твердого тела. Свойства матрицы направляющих косинусов и кватернионов. Споровые матрицы Паули и параметры Келли-Клейна. Угловая скорость. Кинематические уравнения для углов Эйлера, для матрицы направляющих косинусов (уравнения Пуассона) и уравнения для кватернионов. Теорема о телесном угле в кинематике вращательного движения. Кинематика относительного движения.

Движение системы отсчёта относительно инерциальной

Абсолютно твёрдое тело (АТТ) – множество точек, расстояние между которыми не меняется при любом его движении:

$$\{\vec{r}_i : |\vec{r}_i - \vec{r}_j| = const\}$$

Условие невырожденности: таких точек хотя бы 3, и они неколлинеарные $[\overline{P_1P_2} \times \overline{P_2P_3}] \neq 0$ (1)

Рассмотрим 2 системы отсчёта: ИСК: $Oxyz$, ССК: $S\xi\eta\zeta$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

X – матрица направляющих косинусов:

$$\begin{bmatrix} \vec{e}_\xi \\ \vec{e}_\eta \\ \vec{e}_\zeta \end{bmatrix} = X \begin{bmatrix} \vec{e}_x \\ \vec{e}_y \\ \vec{e}_z \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix} = X \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} (\vec{e}_\xi, \vec{e}_x) & (\vec{e}_\xi, \vec{e}_y) & (\vec{e}_\xi, \vec{e}_z) \\ (\vec{e}_\eta, \vec{e}_x) & (\vec{e}_\eta, \vec{e}_y) & (\vec{e}_\eta, \vec{e}_z) \\ (\vec{e}_\zeta, \vec{e}_x) & (\vec{e}_\zeta, \vec{e}_y) & (\vec{e}_\zeta, \vec{e}_z) \end{bmatrix} \quad (2)$$

Утверждение: X ортогональна: $X^T = X^{-1}$

Продифференцируем, получим некую матрицу Ω :

$$\begin{bmatrix} \dot{\vec{e}}_\xi \\ \dot{\vec{e}}_\eta \\ \dot{\vec{e}}_\zeta \end{bmatrix} = \dot{X} \begin{bmatrix} \vec{e}_x \\ \vec{e}_y \\ \vec{e}_z \end{bmatrix} = \Omega \begin{bmatrix} \vec{e}_\xi \\ \vec{e}_\eta \\ \vec{e}_\zeta \end{bmatrix}, \quad \Omega = \dot{X}X^{-1} = \dot{X}X^T \quad (3)$$

Утверждение: Ω кососимметрическая: $\Omega + \Omega^T = 0$ ($\square \quad \Omega + \Omega^T = \dot{X}X^T + X\dot{X}^T = \frac{d}{dt}E = 0$ ■)

Обозначение: $\Omega = \begin{bmatrix} 0 & \omega_\zeta & -\omega_\eta \\ -\omega_\zeta & 0 & -\omega_\xi \\ \omega_\eta & -\omega_\xi & 0 \end{bmatrix}$. Угловая скорость подвижного базиса:

$$\vec{\omega} = \omega_\xi \vec{e}_\xi + \omega_\eta \vec{e}_\eta + \omega_\zeta \vec{e}_\zeta$$

Угловая скорость твёрдого тела – угловая скорость его ССК (пока что некорректное определение, потому что пока оно зависит от выбора базиса; корректность после формулы Эйлера).

ФОРМУЛЫ ПУАССОНА

$$\dot{\vec{e}}_\xi = [\vec{\omega} \times \vec{e}_\xi], \quad \dot{\vec{e}}_\eta = [\vec{\omega} \times \vec{e}_\eta], \quad \dot{\vec{e}}_\zeta = [\vec{\omega} \times \vec{e}_\zeta]$$

Утверждение: $\vec{\omega} = \vec{e}_\xi(\dot{\vec{e}}_\eta, \vec{e}_\zeta) + \vec{e}_\eta(\dot{\vec{e}}_\zeta, \vec{e}_\xi) + \vec{e}_\zeta(\dot{\vec{e}}_\xi, \vec{e}_\eta)$

Утверждение: $\vec{\omega} = \frac{1}{2}([\vec{e}_\xi \times \dot{\vec{e}}_\xi] + [\vec{e}_\eta \times \dot{\vec{e}}_\eta] + [\vec{e}_\zeta \times \dot{\vec{e}}_\zeta])$

[!tip]Формула Эйлера

Распределение скоростей в твёрдом теле:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + [\vec{\omega} \times \overline{AB}], \quad \forall A, B \in ATT$$

$\square$ через формулу Пуассона ■

Следствие: теорема о проекциях скоростей 2 точек твёрдого тела: Проекция скоростей 2 точек твёрдого тела на прямую, их соединяющую, равны

Следствие: $\vec{v}_a = \vec{v}_b \rightarrow [\vec{\omega} \times \overline{AB}] = 0 \rightarrow \vec{\omega} \parallel \overline{AB}$

Угловое ускорение твёрдого тела: $\vec{\varepsilon} = \dot{\vec{\omega}}$

ФОРМУЛА РИВАЛЬСА

$$\vec{W}_B = \vec{W}_A + [\vec{\varepsilon} \times \overline{AB}] + [\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \overline{AB}]]$$

$\square \quad \vec{v}_B = \vec{v}_A + [\vec{\omega} \times \overline{AB}] \rightarrow \dot{\overline{AB}} = \vec{v}_B - \vec{v}_A = [\vec{\omega} \times \overline{AB}]$ ■

Ускорение вращательное $\vec{W}_{ap} = [\vec{\varepsilon} \times \overline{AB}]$

Ускорение осеостремительное $\vec{W}_{oc} = [\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \overline{AB}]]$

Классификация движений АТТ

Поступательное движение: $\vec{\omega}(t) \equiv 0$, $\vec{v}_A = \vec{v}_B$, $\vec{W}_A = \vec{W}_B$

Мгновенное поступательное движение: $\vec{\omega}(t^*) = 0$, $\vec{v}_A = \vec{v}_B$, $\vec{W}_A \neq \vec{W}_B$

Вращение вокруг неподвижной оси: $\exists A, B : \vec{v}_A = \vec{v}_B \equiv 0$

Пусть $\vec{e}_\zeta$ вдоль этой оси. Тогда $\vec{\omega} = \pm \dot{\phi} \vec{e}_\zeta$

Для точки P справедливо

Плоско-параллельное движение: $\forall A \rightarrow \vec{v}_A \parallel Oxy$, где Oxy - некая неподвижная плоскость

Угловая скорость так же не зависит от движения полюса S , и $\vec{\omega}, \vec{\varepsilon} \parallel Oz$

Мгновенный центр скоростей: $\vec{v}_c(t^*) = 0$

ТЕОРЕМА

Если угловая скорость АТТ при плоско-параллельном движении отлична от нуля, то $\exists$ точка тела, скорость которой равна 0:
 $\vec{\omega} \neq 0 \rightarrow \exists C \in АТТ : \vec{v}_C = 0$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$\square \exists Q \in АТТ : \vec{v}_Q \neq 0$

Ищем такую C , чтобы $\vec{v}_c = \vec{v}_Q + [\vec{\omega}, \overrightarrow{QC}] = 0$

Домножим векторно слева на $\vec{\omega} \rightarrow \overrightarrow{QC} = [\vec{\omega} \times \vec{v}_Q] / \omega^2$ ■

ТЕОРЕМА

Любое плоско-параллельное движение АТТ является либо мгновенно-поступательным, либо мгновенно-вращательным

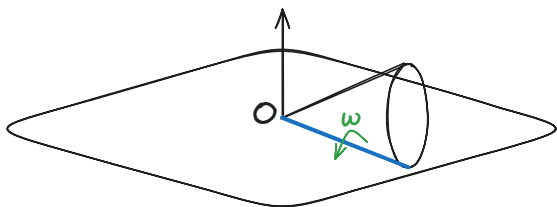
Твёрдое тело с неподвижной точкой $\vec{v}_o \equiv 0$

Если $\vec{\omega} = 0$ - мгновенный покой

Если $\vec{\omega} \neq 0$, то $\exists$ мгновенная ось вращения $l : O \in l, l \parallel \vec{\omega}$

ПРИМЕР

Конус на плоскости без проскальзывания



Вершина O , касающаяся образующая мгновенно неподвижна, а значит, ось

ПРИМЕР

Винтовое движение. Тело равномерно вращается вокруг некоторой неподвижной оси, а скорость точек тела на этой оси постоянны, равны и сонаправлены с осью

Общий случай

ТЕОРЕМА

Если $\vec{\omega} \neq 0$, то $\exists$ такая ось $l \in АТТ$, $l \parallel \vec{\omega}$, $\vec{v}_P \parallel l$, $\forall P \in l$

Следствие: $\forall$ движение твёрдого тела является:

1. либо мгновенно-поступательным $\omega = 0$
2. либо мгновенно-вращательным $\omega \neq 0, \lambda = v(l) = 0$
3. либо мгновенно-винтовым $\omega \neq 0, \lambda = v(l) \neq 0$

λ - шаг винта: $\lambda = (\vec{\omega}, \vec{v}_Q) / \omega^2$ (для любой точки вроде одинаковый)

Теперь, пусть есть ещё одна система отсчёта

1. $Oxyz$ - неподвижная СО
2. $S\xi\eta\zeta$ - движущаяся СО
3. $\vec{u}$ - некоторый вектор: $\vec{u} = u_x \vec{e}_x + u_y \vec{e}_y + u_z \vec{e}_z = u_\xi \vec{e}_\xi + u_\eta \vec{e}_\eta + u_\zeta \vec{e}_\zeta$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Абсолютная (глобальная) производная вектора:

$$\frac{d}{dt} \vec{u} = \dot{u}_x \vec{e}_x + \dot{u}_y \vec{e}_y + \dot{u}_z \vec{e}_z$$

Относительная (локальная) производная:

$$\dot{\vec{u}} = \dot{u}_\xi \vec{e}_\xi + \dot{u}_\eta \vec{e}_\eta + \dot{u}_\zeta \vec{e}_\zeta$$

ПРИМЕР

$$\begin{aligned} \dot{\vec{e}}_\xi &= 0 \\ \frac{d}{dt} \vec{e}_\xi &= [\vec{\omega} \times \vec{e}_\xi] \text{ по формулам Пуассона} \end{aligned}$$

ТЕОРЕМА(СВЯЗЬ АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ)

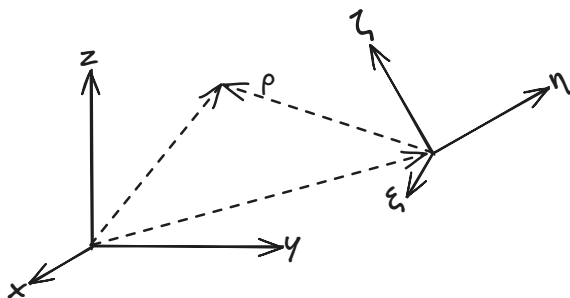
$$\frac{d}{dt} \vec{u} = \dot{\vec{u}} + [\vec{\omega} \times \vec{u}]$$

$$\square \frac{d}{dt} \vec{u} = \dot{u}_\xi \vec{e}_\xi + \dot{u}_\eta \vec{e}_\eta + \dot{u}_\zeta \vec{e}_\zeta + u_\xi [\vec{\omega} \times \vec{e}_\xi] + u_\eta [\vec{\omega} \times \vec{e}_\eta] + u_\zeta [\vec{\omega} \times \vec{e}_\zeta] \blacksquare$$

Следствие: для самой угловой скорости производные одинаковы $\frac{d}{dt} \vec{\omega} = \dot{\vec{\omega}}$

Движение материальной точки в неинерциальной системе отсчёта

1. Рассмотрим движение точки относительно двух систем отсчёта:



2. > Абсолютная скорость материальной точки: $\vec{v}_{abc} = \frac{d}{dt} \vec{r}$

3. > Относительная скорость материальной точки: $\vec{v}_{отн} = \dot{\vec{\rho}}$

4. > Переносная скорость – абсолютная скорость той точки подвижной СО, с которой совпадает движущаяся точка в данный момент времени: $\vec{v}_{пер} = [\vec{\omega} \times \vec{\rho}]$

5. Теорема:

1. $\hookrightarrow$

$$\vec{v}_{abc} = \vec{v}_{отн} + \vec{v}_{пер}$$

2. Доказательство: $\square \vec{v}_{abc} = \frac{d}{dt} (\vec{R} + \vec{\rho}) = \frac{d}{dt} \vec{R} + \dot{\vec{\rho}} + [\vec{\omega} \times \vec{\rho}] \blacksquare$

6. > Абсолютное и относительное ускорения: $\vec{W}_{abc} = \frac{d}{dt} \vec{v}_{abc}, \vec{W}_{отн} = \dot{\vec{v}}_{отн}$

7. > Переносное ускорение (из формулы Ривальса): $\vec{W}_{пер} = \vec{W}_S + [\dot{\vec{\omega}} \times \vec{\rho}] + [\vec{\omega} \times [\vec{\omega} \times \vec{\rho}]]$

8. > Кориолисово ускорение: $\vec{W}_{кор} = 2[\vec{\omega} \times \vec{v}_{отн}]$

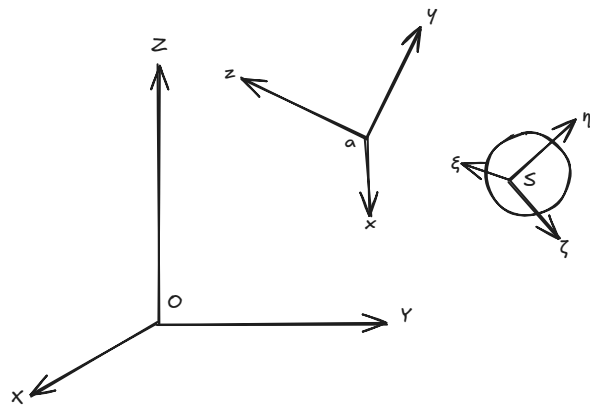
9. Теорема:

1. $\hookrightarrow$

$$\vec{W}_{abc} = \vec{W}_{отн} + \vec{W}_{кор} + \vec{W}_{пер}$$

Движение твёрдого тела в неинерциальной системе отсчёта

1. Рассмотрим движение тела относительно двух систем отсчёта:



2. > Абсолютная угловая скорость ω_{abc} : $S\xi\eta\zeta$ относительно OX

3. > Относительная угловая скорость $\omega_{отн}$: $S\xi\eta\zeta$ относительно O_1xyz

4. > Переносная угловая скорость $\omega_{пер}$: O_1xyz относительно OX

5. Теорема:

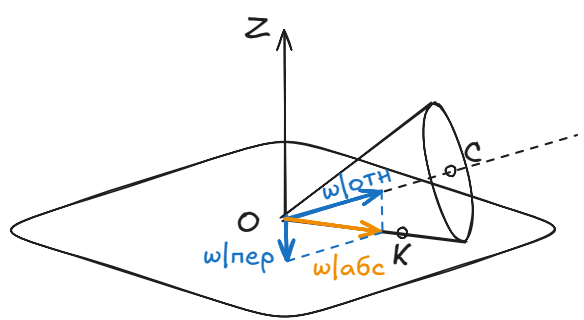
1. ↪

$$\vec{\omega}_{abc} = \vec{\omega}_{отн} + \vec{\omega}_{пер}$$

2. Доказательство: □ через формулу Эйлера для скоростей ■

3. Следствие: $\vec{\omega} = \sum_{i=1}^n \vec{\omega}_i$, где $\vec{\omega}_i$ - угловая скорость i -й СО относительно $(i-1)$ -й, а $\vec{\omega}$ - i -й относительно 0-й

6. ☹ Пример: качение без проскальзывания конуса по неподвижной плоскости



1. На образующей точка контакта K : $\vec{v} = 0$

2. $\vec{\omega}_{abc} \parallel \vec{OK}$

3. Введём Oz и подвижную систему отсчёта zO (вращается вокруг Oz)

4. Середина основания конуса C лежит в zO , т.е. неподвижна в подвижной системе отсчёта

5. $\vec{OC} \parallel \vec{\omega}_{отн}$

6. Ось Oz неподвижна в подвижной системе отсчёта

7. $\vec{\omega}_{пер} \parallel Oz$

7. Замечание: $\vec{\omega}$ есть $\vec{\omega}_{пер}$ в формуле $\frac{d}{dt}\vec{u} = \dot{\vec{u}} + [\vec{\omega}_{пер} \times \vec{u}]$

8. > Абсолютное угловое ускорение $\vec{\epsilon}_{abc} = \frac{d}{dt}\vec{\omega}_{abc}$

9. > Относительное угловое ускорение $\vec{\epsilon}_{отн} = \dot{\vec{\omega}}_{отн}$

10. > Переносное угловое ускорение $\vec{\epsilon}_{пер} = \frac{d}{dt}\vec{\omega}_{пер} = \dot{\vec{\omega}}_{пер}$

11. Теорема:

1. ↪

$$\vec{\epsilon}_{abc} = \vec{\epsilon}_{отн} + \vec{\epsilon}_{пер} + [\vec{\omega}_{пер} \times \vec{\omega}_{отн}]$$

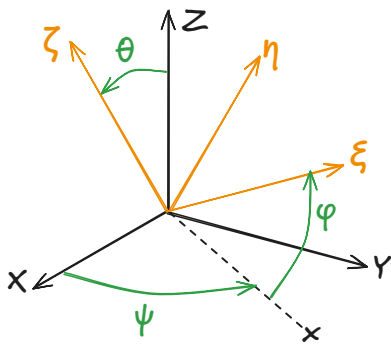
2. Доказательство: □ через дифференцирование $\vec{\epsilon}_{abc}$ ■

Углы Эйлера

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Углы Эйлера – исторически первый способ задания ориентации:

1. Прецессия $\varphi = (OX, Ox) \in [0, 2\pi)$
2. Нутация $\theta = (O, Oz) \in (0, \pi)$
3. Собственное вращение $\varphi = (Ox, O\xi) \in [0, 2\pi)$



Линия узлов $Ox = OX \ O\xi\eta$.

Координаты вырождаются $\theta = \{0, \pi\}$ — , φ в одной плоскости.

Последовательность 3-х поворотов $OX \rightarrow O\xi\eta\zeta$ задаётся матрицей поворота — произведение 3 матриц поворота

1. $OX \rightarrow Oxy$ - поворот на угол ψ вокруг O
2. $Oxy \rightarrow Oxy'\zeta$ - поворот на угол θ вокруг Ox
3. $Oxy'\zeta \rightarrow O\xi\eta\zeta$ - поворот на угол φ вокруг $O\zeta$

Активная точка зрения: матрицы поворотов перемножаются в обратном порядке. Пассивная точка зрения: матрицы поворотов перемножаются в прямом порядке.

Поскольку оси $S\xi\eta\zeta$ ортогональны:

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_{abc} = \dot{\vec{e}} + \dot{\theta}\vec{e}_x + \dot{\varphi}\vec{e}_\zeta$$

— запись неудобная, векторы в 3 разных системы отсчёта. Лучше спроецировать равенство на $O\xi\eta\zeta$ (пользуемся $\vec{e}_x = \cos\varphi\vec{e}_\xi - \sin\varphi\vec{e}_\eta$, $\vec{e} = \cos\theta\vec{e}_\zeta + \sin\theta(\sin\varphi\vec{e}_\xi + \cos\varphi\vec{e}_\eta)$). Получаем

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Кинематические формулы Эйлера:

$$\begin{aligned}\omega_\xi &= \dot{\theta}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\varphi}\cos\theta \\ \omega_\eta &= \dot{\theta}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\varphi}\sin\theta \\ \omega_\zeta &= \dot{\theta}\cos\theta + \dot{\varphi}\end{aligned}$$

Прецессионное движение — некая неподвижная в теле ось движется по поверхности неподвижного кругового конуса ($\theta = \text{const}$).

Регулярная прецессия — если $\theta = \text{const}$, $\dot{\varphi} = \text{const}$, $\dot{\theta} = \text{const}$

Алгебра кватернионов

1. Алгебраические структуры

1. Поле F ($()$): множество элементов с операциями $\{+, \cdot\}$ с нужными свойствами
2. Векторное пространство (F) с размерностью $i = n$: множество упорядоченных элементов с операциями $+$ между векторами и $\cdot$ со скаляром
3. Алгебра (F) с билинейной операцией $\times$ между векторами

2. Алгебра над полем - векторное пространство над полем, снабжённое билинейной операцией умножения:

$$\begin{aligned}\times \rightarrow : \quad & (x + y, z) = (x, z) + (y, z) \\ & (x, y + z) = (x, y) + (x, z)\end{aligned}$$

1. В 3-х мерном пространстве $\times$ - векторное произведение
2. В 2-х мерном пространстве $\times$ - произведение комплексных чисел
3. В 4-х мерном пространстве $\times$ - произведение кватернионов (гиперкомплексных чисел)

3. Алгебра кватернионов - 4-х-мерное векторное пространство над полем, в котором операция умножения базисных элементов $\{\vec{e}_0, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ определяется следующим образом:

$$\begin{aligned}\vec{e}_0 \vec{e}_0 &= \vec{e}_0 & \vec{e}_0 \vec{e}_1 &= \vec{e}_1 & \vec{e}_0 \vec{e}_2 &= \vec{e}_2 & \vec{e}_0 \vec{e}_3 &= \vec{e}_3 \\ \vec{e}_1 \vec{e}_0 &= \vec{e}_1 & \vec{e}_1 \vec{e}_1 &= -\vec{e}_0 & \vec{e}_1 \vec{e}_2 &= \vec{e}_3 & \vec{e}_1 \vec{e}_3 &= -\vec{e}_2 \\ \vec{e}_2 \vec{e}_0 &= \vec{e}_2 & \vec{e}_2 \vec{e}_1 &= -\vec{e}_3 & \vec{e}_2 \vec{e}_2 &= -\vec{e}_0 & \vec{e}_2 \vec{e}_3 &= \vec{e}_1 \\ \vec{e}_3 \vec{e}_0 &= \vec{e}_3 & \vec{e}_3 \vec{e}_1 &= \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \vec{e}_2 &= -\vec{e}_1 & \vec{e}_3 \vec{e}_3 &= -\vec{e}_0\end{aligned}$$

1. Обозначение: $\vec{e}_0 = 1$
2. Эквивалентная форма $\vec{e}_i \vec{e}_j = -(\vec{e}_i, \vec{e}_j) + [\vec{e}_i, \vec{e}_j]$

4. Теорема Эйлера:

1. Любое перемещение твёрдого тела с одной неподвижной точкой может быть заменено плоским поворотом вокруг некоторой оси на некоторый угол.

5.  Кватернион $= \lambda_0 \vec{e}_0 + \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3 = \lambda_0 + \vec{\lambda} \in$ имеет закон умножения со свойствами:

1. Ассоциативность : $(\cdot) = (\cdot)$
2. Дистрибутивность : $(\cdot) (+ R) = + + R + R$
3. Линейность : $(\lambda) (\cdot) = \lambda$
- Некоммутативность : $\neq$

6.  Если $= \lambda_0 + \vec{\lambda}$ и $= 0 + \cdot$ то

$$= (\lambda_0 + \vec{\lambda}) (0 + \cdot) = \lambda_{00} - (\vec{\lambda}, \cdot) + \lambda_0 \cdot + 0 \vec{\lambda} + [\vec{\lambda} \times \cdot]$$

7.  Норма кватерниона: $||| = = = \lambda_0^2 + \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = ||^2$

1. Свойство: $|| = ||| |||$

8.  Обратный кватернион: $^{-1} = \frac{1}{|||}$ (при $\neq 0$)

1. Нормированный кватернион: $||| = 1$

9.  Тригонометрическая форма:

$$= || \left(\frac{\lambda_0}{||} + \frac{\vec{\lambda}}{||} \frac{|\vec{\lambda}|}{||} \right) = || (\cos + \vec{e} \sin)$$

10.  Пример: произведение кватернионов с коллинеарной векторной частью

1. $_1 = |_1| (\cos _1 + \vec{e} \sin _1)$

2. $_2 = |_2| (\cos _2 + \vec{e} \sin _2)$

3. $_1 _2 = |_1| |_2| (\cos(_1 + _2) + \vec{e} \sin(_1 + _2))$

4. Следствие (аналог формулы Муавра): $^n = ||^n (\cos(n) + \vec{e} \sin(n))$

11. Теорема:

1.  Для $\forall$ положения твёрдого тела с неподвижной точной $\exists$ нормированный такой, что

$$\vec{e}'_i = \vec{e}_i ,$$

где $E = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ - неподвижный базис, а $E' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3\}$ связан с телом

12.  Присоединённое преобразование:

$$() = , \quad ||| = 1 : \rightarrow$$

1. Свойства:

1. $(_{11} + _{22}) = _1(_1) + _2(_2)$ (линейность)

2. $() =$

3. $(_0 + \cdot) = (_0) + (\cdot) = _0 + \cdot$

2. Следствие 1: $\forall E, E' \rightarrow \exists : (\vec{e}_i) = \vec{e}'_i$, аналогично $(\vec{r}) = \sum r_i (\vec{e}_i) = \sum r_i \vec{e}'_i = \vec{r}'$

3. Следствие 2: при повороте твёрдого тела вокруг неподвижной точки справедливо равенство $\vec{r}' = \vec{r}$, где $\vec{r}$ - начальное положение, $\vec{r}'$ - конечное положение, задаёт соответствующее присоединённое преобразование

13. Теорема:

1.  Преобразование $\vec{r} \rightarrow \vec{r}' = \vec{r}$, где $= \cos + \vec{e} \sin$, - поворот вокруг $O\vec{e}$ на угол $\varphi = 2$

14.  Параметры Родрига-Гамильтона – коэффициента кватерниона поворота $[\cos(\varphi/2), x \sin(\varphi/2), y \sin(\varphi/2), z \sin(\varphi/2)]$

15.  Сумма поворотов $E \rightarrow E' \rightarrow E$ есть $E \rightarrow E$, где $=$

57. Не совсем удобная формула, поскольку надо записывать их в одном базисе

58. = Формула сложения поворотов в параметрах Родрига-Гамильтона: $= * = * *$, где $*$, $*$ собственные кватернионы ($= *$)

16.  Пример: углы Эйлера как кватернион поворота

59. Поворот 1: $_1 = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2}$ | Собственный кватернион $_1^* = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2}$

60. Поворот 2: $_2 = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e}_x \sin \frac{\varphi}{2}$ | Собственный кватернион $_2^* = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e}_x \sin \frac{\varphi}{2}$

61. Поворот 3: $_3 = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e}_z \sin \frac{\varphi}{2}$ | Собственный кватернион $_3^* = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2}$

62. Общий поворот $= _1^* _2^* _3^*$

17. Теорема:

1. 

$$\vec{\omega} = 2 \cdot$$

18.  Кинематическое уравнения Пуассона:

$$\cdot = \frac{1}{2} \vec{\omega} = \frac{1}{2} * \vec{\omega} *$$

1. Если подставить углы Эйлера - получим кинематические уравнения Эйлера

2. Пусть $= \lambda_0 + \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3$. Тогда $\cdot \equiv \dot{\lambda}_0 + \dot{\lambda}_1 \vec{e}_1 + \dot{\lambda}_2 \vec{e}_2 + \dot{\lambda}_3 \vec{e}_3$

19.  Интегрирование уравнений Пуассона

1. Рассмотрим СДУ $\dot{\vec{x}} = \cdot(\vec{x}, t)$

1.  Первый интеграл СДУ - функция $(\vec{x}, t)$, постоянная вдоль решения уравнения $\vec{x} = \vec{x}(t)$

2.  Пример: $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \end{cases}$. Первый интеграл: $= x^2 + y^2 - C$, поскольку $\dot{x}x + \dot{y}y = \frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = 0$

3. Утверждение: $||| = const$ - первый интеграл системы

1. Следствие: если $|(0)| = 1$, то $\forall t \ 0 \rightarrow |(t)| = 1$

4. Утверждение: общее решение уравнений Пуассона имеет вид: $(t) = '(t) C$, где $'(t)$ - общее решение, $C = const \in$

5. Пусть возьмём $(0) = 1$ (иначе поменяем базис)

1. Случай 1: вращение вокруг неподвижной оси

1. $\vec{\omega} = \omega \vec{e}$, где $\vec{e} = const$

$$2. \vec{e} = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2}, \quad \varphi = \int_0^t \omega(\tau) d\tau$$

2. Случай 2: прецессия

$$1. \vec{\omega} = \omega_1 \vec{e} + \omega \vec{e}_{\zeta}, \text{ где } \omega_1 = \omega_1(t), \quad \omega_2 = \omega_2(t), \quad \vec{e} = const, \quad (\vec{e}, \vec{e}_{\zeta}) = const, \quad \dot{\vec{e}}_{\zeta} = [\omega_1 \vec{e} \rightarrow \vec{e}_{\zeta}]$$

$$2. \vec{e} = \vec{e}_2 \vec{e}_1$$

$$1. \vec{e}_1 = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e}_{\zeta}(0) \sin \frac{\varphi}{2}$$

$$2. \vec{e}_2 = \cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2}$$

$$3. \varphi = \int_o^t \omega_2(\tau) d\tau, \quad \varphi = \int_o^t \omega_1(\tau) d\tau$$

$$3. \vec{e} = \left(\cos \frac{\varphi}{2} + \vec{e} \sin \frac{\varphi}{2} \right) \left(\cos \frac{\varphi}{2} + \left(\vec{e}_X \sin \theta + \vec{e} \cos \theta \right) \sin \frac{\varphi}{2} \right)$$

20. > Спиновые матрицы Паули – матричная интерпретация алгебры кватернионов:

$$i_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad i_1 = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad i_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad i_3 = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$